SmartPot

COMPONENT TECHNICAL DOCUMENTATION

SmartPot-Cache-Redis (Legacy Stack A)

Legacy In-Memory Cache and Rate Limiter

Hardened Redis in-memory storage for API rate limiting, agent cooldown tracking, ephemeral AI inferences, and Telegram link tokens without disk persistence.

DOCUMENT / DOCUMENTO VERSION / VERSIÓN
SmartPot-Cache-Redis Documentation

TEAM / EQUIPO
1.1 · October 2026

PROJECT / PROYECTO
SmartPotTech smartpot.app

> **WARNING / ATENCIÓN**
> **Componente Legado (Stack A)**: Este componente ha sido reemplazado en producción por la capa de caché canónica en Valkey 9.1 (`SmartPot-Cache`). Este documento describe la implementación original en Redis 8 como registro histórico.

DOCUMENT

Document Summary

FIELD	VALUE
Proyecto	SmartPot · smartpot.app
Componente	SmartPot-Cache
Versión	1.1 · octubre 2026
Alcance	Llaves y su vida, endurecimiento, comportamiento ante fallas, configuración y pruebas
Platform Documentation	Technical Documentation, Project Journey, Software Lifecycle, and Global Diagrams
Maintenance	Generated from `docs/` in this repository via `.github/docs/tools`; updated with every component change

SECTION 01

Purpose

In Plain Terms

Redis guarda datos cortos que la API comparte entre peticiones: cuántas veces pidió algo una IP, cuándo llegó la última lectura de un cultivo, cuándo actuó el agente por última vez y los códigos de un solo uso para vincular Telegram. Nada de eso es permanente: si Redis se reinicia, la plataforma sigue y lo reconstruye.

SECTION 02

Component Architecture

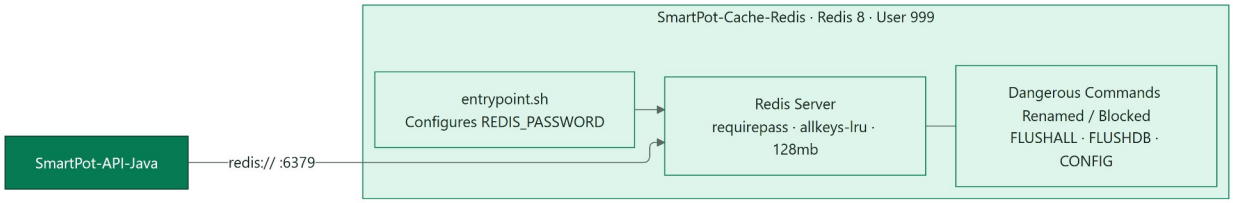


Figure / Figura 1 · *SmartPot-Cache por dentro*

SECTION 03

Key Spaces and TTL Policies

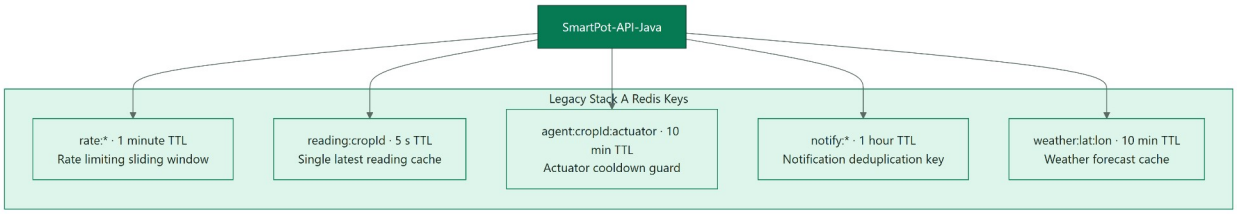


Figure / Figura 2 · *Quién escribe cada llave y cuánto vive*

SECTION 04

Security Hardening

CONTROL	DETALLE
Contraseña	`REDIS_PASSWORD` obligatoria, mínimo 16 caracteres; sin ella el contenedor no arranca
Configuración	Se genera en `/tmp` al arrancar y nunca aparece en los logs
Comandos	`FLUSHALL`, `FLUSHDB`, `CONFIG`, `DEBUG` y `SHUTDOWN` deshabilitados
Contenedor	Usuario `999`, solo lectura y sin capacidades de Linux
Red	En producción no publica puertos: solo la API lo alcanza por la red interna

SECTION 05

Configuration & Automated Testing

VARIABLE	POR DEFECTO	USO
`REDIS_PASSWORD`	—	Obligatoria
`REDIS_MAXMEMORY`	`128mb`	Memoria máxima; se descartan las llaves menos usadas
`REDIS_DATABASES`	`4`	Bases lógicas

`sh tests/smoke.sh smartpot-cache:ci` comprueba la autenticación, que `FLUSHALL` y `CONFIG` respondan como comandos desconocidos, que los logs no muestren la contraseña y que sin contraseña el contenedor no arranque. Cada cambio en `main` pasa por el CI, publica `ghcr.io/smartpottech/smartpot-cache` y pide el despliegue central de `.github`.